

Guía del alumno

Bienvenida, Colab sin miedo

Análisis Avanzado de Datos con Python

Cómo usar esta guía

Esta guía acompaña al Lab de bienvenida. Sigue sus siete pasos en el mismo orden y con el mismo nombre, Paso 1 de 7 hasta Paso 7 de 7. Cada paso trae el código y la respuesta tal como aparecen en Colab, y una explicación en palabras simples.

El cuaderno no se puede romper. Lo que hagas ahí no afecta a nadie más. Si algo falla, se vuelve a correr y listo. Para ver todos los pasos en Colab, abre el índice con el ícono de lista que está a la izquierda de la pantalla.

Lo que vas a poder hacer al terminar

- Correr una celda con el botón de play o con Shift más Enter.
- Cambiar un valor en un campo de formulario y ver cómo cambia la respuesta.
- Leer un error por su última línea, sin miedo.
- Mirar una tabla y entender qué son sus filas y columnas.
- Hacerle una pregunta a una tabla y leer la respuesta.

Todas las respuestas de esta guía vienen de una corrida del cuaderno. Las centrales son inventadas para el curso.

Paso 1 de 7 · ¿Funciona?

El primer paso solo comprueba que Python está funcionando en tu navegador. No hay que instalar nada. Colab corre el código en un computador de Google y te muestra la respuesta.

Paso 1 de 7

```
# Paso 1
# Lo que escribas en el campo queda guardado con el nombre "nombre".
nombre = "Escribe aquí tu nombre" #@param {type:"string"}

print(f"Hola, {nombre}.")
print("✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.")
```

```
Hola, Escribe aquí tu nombre.
✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.
```

A la derecha de la celda hay un campo de formulario con el texto *Escribe aquí tu nombre*. Lo que escribas ahí queda guardado con el nombre `nombre`, y el `print` lo pone dentro de la frase.

Esta guía muestra la celda tal como viene, por eso el saludo dice *Escribe aquí tu nombre*. Cuando escribes tu nombre en el campo y vuelves a correr la celda, el saludo cambia.

La línea que empieza con ✓ es la forma en que el cuaderno avisa que algo salió bien. La vas a ver en todo el curso.

Paso 2 de 7 · ¿Cuánto es una boleta con IVA?

Una cuenta que todos conocen. A partir del neto de una boleta, el IVA y el total.

Paso 2 de 7

```
# Paso 2
# La misma cuenta de cualquier boleta. El IVA es el 19 por ciento del neto,
# redondeado al peso.
neto = 10000 #@param {type:"integer"}

iva = round(neto * 0.19)
total = neto + iva

print("Neto ", neto)
print("IVA  ", iva)
print("Total", total)
```

```
Neto  10000
IVA   1900
Total 11900
```

El neto se cambia en el campo de la derecha. La celda calcula el IVA como el 19 por ciento del neto, redondeado al peso, y lo suma al neto para sacar el total. Con un neto de 10000, el IVA es 1900 y el total 11900.

Cambia el neto, vuelve a correr la celda y mira cómo cambia la respuesta. Las líneas de la cuenta no se tocan, cambia solo el dato. Así se trabaja todo el curso.

Paso 3 de 7 · ¿Dónde quedó el total?

Esta celda no calcula nada. Solo pide el total que se calculó en el paso anterior.

Paso 3 de 7

```
# Paso 3
# total se calculó en la celda anterior y quedó guardado con ese nombre.
print(total)
```

```
11900
```

El total quedó guardado con el nombre `total`, como una etiqueta pegada a un valor. Mientras el cuaderno esté abierto, el valor sigue ahí y cualquier celda de más abajo lo puede usar.

Si cierras la pestaña o Colab se desconecta, lo guardado se pierde. Para recuperarlo hay que volver a correr las celdas desde arriba.

Paso 4 de 7 · ¿Qué pasa si me equivoco?

Esta celda tiene un error a propósito. Se trata de verlo una vez con calma, para que la próxima vez no asuste.

Paso 4 de 7

```
# Paso 4
# Esta celda tiene un error a propósito. Córrela igual.
print(totl)
```

Colab muestra varias líneas en rojo. La que importa es la última.

```
NameError: name 'totl' is not defined
```

NameError quiere decir que Python no conoce ese nombre. Aquí es porque está mal escrito, `totl` en vez de `total`. No se rompió nada. Se corrige el nombre y se vuelve a correr.

UN ERROR NO ROMPE NADA

El error se lee por la última línea. Ahí está el tipo de error y qué fue lo que Python no entendió.

Si corriste todo el cuaderno de una vez, Colab se detiene en esta celda. Sigue con el Paso 5, corriéndolo con el botón de play.

Paso 5 de 7 · ¿Cómo se ve una tabla en Python?

Ahora sí aparecen los datos del curso. Son las 20 centrales inventadas que se usan en todos los laboratorios.

Paso 5 de 7

```
# Paso 5
# Leemos la tabla de centrales desde el repositorio del curso.
import pandas as pd

centrales = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/RodrigoMSB/curso-python-minergia/main/datos/centrales.csv")
centrales
```

	central	tecnologia	region	potencia_mw \
0	Central Río Manso Alto	hidro	Biobío	420
1	Central Salto Verde	hidro	Los Lagos	310
2	Central Aguas Claras	hidro	Biobío	180
3	Central Vega Azul	hidro	Los Lagos	95
4	Central Tres Saltos	hidro	Biobío	260
5	Parque Solar Pampa Alta	solar	Antofagasta	230
6	Parque Solar Llano Seco	solar	Atacama	180
7	Parque Solar Sol Naciente	solar	Antofagasta	145
8	Parque Solar Quebrada Honda	solar	Atacama	95
9	Parque Solar Altiplano	solar	Antofagasta	310
10	Eólica Cerro Negro	eolica	Coquimbo	160
11	Eólica Punta Ventosa	eolica	Coquimbo	120
12	Eólica Loma Fría	eolica	Valparaíso	85
13	Eólica Campo Abierto	eolica	Coquimbo	200
14	Termoeléctrica Bahía Norte	gas	Valparaíso	375
15	Termoeléctrica Puerto Sur	gas	Biobío	290
16	Termoeléctrica Valle Central	gas	Metropolitana	210
17	Carboeléctrica Costa Brava	carbon	Biobío	480
18	Carboeléctrica Roca Gris	carbon	Antofagasta	350
19	Diésel Respaldo Cordillera	diesel	Metropolitana	45

	anio_inicio
0	2004
1	1998
2	2011
3	2016
4	1995
5	2019
6	2020
7	2021
8	2022
9	2023
10	2017
11	2018
12	2020
13	2021
14	2008
15	2012
16	2006
17	2001
18	1999
19	2014

La celda lee la tabla desde el repositorio del curso en GitHub. Cada fila es una central y cada columna es uno de sus datos, el nombre, la tecnología, la región, la potencia en megawatts y el año en que empezó a operar.

La tabla es más ancha que la hoja, así que en esta guía la última columna, `anio_inicio`, aparece más abajo, en un segundo bloque. En Colab se ve completa, en una sola tabla. Los números de la izquierda, de 0 a 19, los pone Python para numerar las filas, y empiezan en cero.

Estas centrales no existen. Los nombres y las cifras son inventados para el curso. Se parecen al sistema eléctrico chileno en el orden de magnitud, pero ninguna cifra de esta tabla se cita como dato real.

Paso 6 de 7 · ¿Qué centrales hay en una región?

Primera pregunta a la tabla. Qué centrales hay en una región y cuál es la más grande.

Paso 6 de 7

```
# Paso 6
# Las centrales de la región elegida, de la más grande a la más chica.
region = "Biobío" #@param ["Antofagasta", "Atacama", "Coquimbo", "Valparaíso", "Metropolitana",
↪ "Biobío", "Los Lagos"]

en_la_region = centrales[centrales["region"] == region]
en_la_region = en_la_region.sort_values("potencia_mw", ascending=False)

print(f"✓ En {region} hay {len(en_la_region)} centrales")
en_la_region[["central", "tecnologia", "potencia_mw"]]
```

```
✓ En Biobío hay 5 centrales
```

	central	tecnologia	potencia_mw
17	Carboeléctrica Costa Brava	carbon	480
0	Central Río Manso Alto	hidro	420
15	Termoeléctrica Puerto Sur	gas	290
4	Central Tres Saltos	hidro	260
2	Central Aguas Claras	hidro	180

La región se elige en la lista desplegable de la derecha. La celda deja solo las centrales de esa región y las ordena de la más grande a la más chica. Con Biobío aparecen 5, y la más grande es la Carboeléctrica Costa Brava, con 480 megawatts.

La celda no se corre sola al cambiar la región. Elige otra en la lista y vuelve a correr la celda con el botón de play. Las siete regiones de la lista tienen al menos una central.

Paso 7 de 7 · ¿Con qué tecnologías se genera la electricidad?

La última pregunta junta todas las centrales. Cuánta potencia instalada tiene cada tecnología.

Paso 7 de 7

```
# Paso 7
# La potencia instalada de cada tecnología, de la mayor a la menor.
por_tecnologia = centrales.groupby("tecnologia")["potencia_mw"].sum()
por_tecnologia.sort_values(ascending=False).reset_index()
```

	tecnologia	potencia_mw
0	hidro	1265
1	solar	960
2	gas	875
3	carbon	830
4	eolica	565
5	diesel	45

La celda suma la potencia de las centrales de cada tecnología y la ordena de mayor a menor. La hidro suma 1265 megawatts y queda primera, y la diésel queda última con 45.

Esto es lo que vamos a hacer en todo el curso, hacerle preguntas a los datos y leer la respuesta. El código se escribe una vez y sirve cada vez que llegan datos nuevos.

Para repasar

Referencia rápida

Lo que se escribe	Para qué sirve
Botón de play	Corre la celda que tiene al lado
Shift más Enter	Corre la celda y pasa a la siguiente
Campo de formulario	Cambia un dato sin tocar el código
Lista desplegable	Elige un valor entre las opciones de la lista
<code>print(x)</code>	Muestra en pantalla lo que se le pide
Línea que empieza con ✓	El cuaderno avisa que el resultado salió bien
Índice	El ícono de lista a la izquierda muestra todos los pasos

Si algo sale mal

Lo que aparece en pantalla	Qué pasó
<code>NameError: name 'totl' is not defined</code>	Python no conoce ese nombre. Está mal escrito o no corriste el paso donde se guarda.
<code>NameError: name 'centrales' is not defined</code>	Corriste el Paso 6 o el Paso 7 sin correr antes el Paso 5, que es el que lee la tabla.
La respuesta no cambió después de cambiar un campo	Cambiar el campo no corre la celda. Hay que volver a apretar el botón de play.
Colab dice que el cuaderno no lo creó Google	Es un aviso normal para los cuadernos que vienen de GitHub. Se acepta con Ejecutar de todos modos.

Tres preguntas de repaso

1. Qué línea del error hay que leer primero

La última. Ahí aparece el tipo de error y qué fue lo que Python no entendió.

2. Por qué el Paso 3 sabe cuánto es el total

Porque el Paso 2 lo guardó con el nombre total, y mientras el cuaderno esté abierto el valor sigue ahí.

3. Qué hay que hacer después de cambiar la región en el Paso 6

Volver a correr la celda. La celda no se corre sola al cambiar el valor.

Colab sin miedo en una plana

Para imprimir y tener al lado durante el curso

Los siete pasos

Paso	La pregunta	Lo que se aprende
1	¿Funciona?	Correr una celda
2	¿Cuánto es una boleta con IVA?	Cambiar un dato y volver a correr
3	¿Dónde quedó el total?	Lo calculado queda guardado con un nombre
4	¿Qué pasa si me equivoco?	Leer un error por su última línea
5	¿Cómo se ve una tabla en Python?	Filas y columnas
6	¿Qué centrales hay en una región?	Hacerle una pregunta a la tabla
7	¿Con qué tecnologías se genera la electricidad?	Resumir una tabla

Las tres reglas de Colab

Las celdas se corren en orden	De arriba hacia abajo, porque una usa lo que guardó la otra
Cambiar un campo no corre nada	Después de cambiarlo, vuelve a apretar play
Un error no rompe nada	Se lee la última línea, se corrige y se vuelve a correr